Vežba 5: Korelacija

90 minuta · Džamovi (jamovi)

Zadatak

Na početku školske godine testirano je 125 učenika osmog razreda (62 dečaka i 63 devojčice); izmerene su telesna visina i masa i rezultati šest motoričkih testova. Nastavnik želi da zna da li rezultati u testovima idu zajedno sa dimenzijama tela: da li viši učenici skaču dalje, i da li teži učenici duže izdrže u zgibu i duže trče u čunastom trčanju. Odgovore izračunajte u Džamoviju, posebno za dečake i za devojčice, i obrazložite.

Podaci

Fajl STAT_IAS_N05_Dataset_SR.xlsx (jedan list, Podaci). Rezultati sa početka školske godine:

Kolona	Varijabla	Jedinica	Bolji rezultat
ID	redni broj učenika	oznaka	—
POL	pol	0 = dečaci, 1 = devojčice	—
TV	telesna visina	cm	—
TM	telesna masa	kg	—
SuD	skok udalj iz mesta	cm	veći
LiS	lezi-sedi (30 s)	broj ponavljanja	veći
Tr4x10	trčanje 4 × 10 m	s	manji
Satl	čunasto trčanje 20 m (Šatl)	s	veći
PuS	pretklon u sedu	cm	veći
IuZ	izdržaj u zgibu	s	veći

1. Podaci u Džamoviju 10 min

- Otvorite STAT_IAS_N05_Dataset_SR.xlsx u Džamoviju.
- Proverite vrstu svake varijable (Data → Setup). Za svaku prvo utvrdite šta se meri i na kojoj skali, pa tek onda izaberite Measure type: POL → Nominal; TV, TM, SuD, Tr4x10, Satl, PuS i IuZ → Continuous.
- LiS Džamovi učita kao Nominal (celi brojevi). Broj ponavljanja je količina: promenite ga u Continuous.

Pitanje 1. Zašto Pirsonov koeficijent korelacije traži da obe varijable budu kvantitativne (količine), a POL ne može da bude jedna od njih?

2. Prvo tačkasti dijagram 15 min

- Exploration → Scatter Plot: X-Axis TV, Y-Axis SuD, Grouping Variable POL (svaki pol svojom bojom).
- Isto za TM i IuZ, i za TM i Satl.

Pitanje 2. Za svaki dijagram opišite smer, oblik i raspršenost. Da li je veza pravolinijska?

Pitanje 3. Gde su na dijagramu TM i Satl tačke dečaka, a gde devojčica? Da li se dva oblaka razlikuju po položaju?

3. Matrica korelacija za sve učenike 15 min

- Regression → Correlation Matrix: u desno polje TV, TM, SuD, LiS, Satl i IuZ. Pearson ostaje uključen; Report significance isključite (statistička značajnost je tema posebne lekcije).
- U matrici pronađite koeficijente za tri para (vežba iz 2025, zadaci b–d):
- b. telesna visina — skok udalj iz mesta
- c. telesna masa — izdržaj u zgibu
- d. telesna masa — čunasto trčanje 20 m (Šatl)

Pitanje 4. Zašto je u matrici svaki koeficijent napisan samo jednom, a na dijagonali stoji crtica?

4. Posebno za dečake i za devojčice 20 min

- Data → Filters: POL == 0 (samo dečaci). Matrica se sama preračuna. Prepišite koeficijente za parove b–d.
- Promenite uslov u POL == 1 (devojčice) i prepišite ponovo. Na kraju isključite filter (prekidač active).

Par	svi	dečaci	devojčice
b. telesna visina — skok udalj iz mesta			
c. telesna masa — izdržaj u zgibu			
d. telesna masa — čunasto trčanje 20 m (Šatl)			

- Exploration → Descriptives: TM i Satl, Split by POL. Zapišite aritmetičke sredine.

Pitanje 5. Za par d koeficijent za sve učenike je blizu nule, a posebno za dečake i za devojčice nije. Objasnite pomoću aritmetičkih sredina i dijagrama iz zadatka 2 (pitanje 3).

Pitanje 6. Za par b koeficijent za sve učenike je veći nego u svakoj grupi posebno. Zašto?

5. Koliko je veza jaka i šta znači 15 min

- Za svaki koeficijent iz tabele izračunajte koeficijent determinacije r^2 i napišite ga u procentima (zajednička varijansa).
- Ocenite koeficijente po okvirnoj skali iz predavanja (Weir i Vincent, 2021), za predviđanje rezultata pojedinca: $|r|$ od 0,5 do 0,7 nisko, od 0,7 do 0,8 umereno, 0,9 i više dobro; ispod 0,5 premalo za predviđanje pojedinca.

Pitanje 7. Da li iz koeficijenta za par d (dečaci) sledi da masa tela smanjuje rezultat u čunastom trčanju? Šta koeficijent korelacije pokazuje, a šta ne?

6. Kratak izveštaj 10 min

U 3–4 rečenice za nastavnika: za koja tri para je izračunata korelacija, kolika je posebno za dečake i za devojčice, koliko je zajedničke varijanse, i zašto se koeficijent ne računa na svim učenicima zajedno.

Za razmišljanje (bez računanja)

- LiS je broj ponavljanja, celi broj u uskom rasponu. Kada bi bio bolji Spirmanov koeficijent?
- Šta bi koeficijent korelacije pokazao za vezu koja na dijagramu ima oblik obrnutog slova U?
- Da li bi koeficijent izračunat na šest dečaka bio pouzdan kao na šezdeset dva? Zašto?

Literatura

Weir, J. P., & Vincent, W. J. (2021). *Statistics in kinesiology* (5th ed.). Human Kinetics.

Upotreba veštačke inteligencije: autor je vodio izradu ovog materijala od ideje do gotovog sadržaja — osmislio ga je, postavio pravila pisanja i upotrebe jezika i proverio svaki deo. Kao pomoć je korišćen Claude Code (Anthropic), asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji: za pisanje programa kojima su napravljeni slajdovi, slike i dokumenti, za predloge teksta i za jezičku proveru po pravilima autora. Za sadržaj odgovara autor.